

LGS Beispiel

Prof. Dr. Stefan Böcker, FRM

4. Dezember 2025

Wir geben Impulse

Beispiel ausführlich

Das lineare Gleichungssystem

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 9 \\ 2 & 1 & 0 & 3 \\ 1 & 2 & -1 & -3 \end{array} \right)$$

führt zunächst durch $(II - 2 \cdot I)$ und $(III - I)$ auf

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 9 \\ 0 & 3 & -4 & -15 \\ 0 & 3 & -3 & -12 \end{array} \right)$$

und dann nach $(III - II)$ auf

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 9 \\ 0 & 3 & -4 & -15 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right)$$

Hier könnte man nun aufhören und rückwärts einsetzen...

oder aber in

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 9 \\ 0 & 3 & -4 & -15 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right)$$

zunächst mit $(II + 4 \cdot III)$ die zweite Zeile ersetzen:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 9 \\ 0 & 3 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right)$$

und danach in

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 9 \\ 0 & 3 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right)$$

die erste Zeile durch $(I - 2 \cdot III)$ und die zweite durch $(\frac{1}{3} \cdot II)$, sodass

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right)$$

um schließlich im letzten Schritt in

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right)$$

die ersten Zeile durch $(I + II)$ zu ersetzen um auf

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right)$$

und damit die Lösung $x_1 = 2$, $x_2 = -1$, und $x_3 = 3$ zu kommen.